

Autovehicule rutiere – anul IV · S3

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator
vineri 16.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 1. Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 3-4)
- p. 4-8 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 5-9)

Introducere

Îndrumarul cuprinde lucrările de laborator ale disciplinei Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, revizuite pentru anul universitar 2026–2027. Lucrările se bazează pe determinări practice pe standurile motoarelor din laborator (1.4 MPI cu aprindere prin scânteie și 1.5 dCi cu aprindere prin compresie), cu aparatura folosită în service-urile moderne: osciloscop auto, tester de diagnoză OBD, clește ampermetric, manometre și cameră termografică.

Tematica acoperă sistemele de alimentare, ungere, răcire, supraalimentare, pornire și climatizare, cu accent pe soluțiile actuale: managementul electronic al motorului, injecția common-rail, pompele cu debit variabil, managementul termic al vehiculelor electrificate, sistemele stop-start și mild-hybrid 48 V, agenții frigorifici R1234yf și R744 și pompa de căldură.

Structura fiecărei lucrări

- scopul lucrării;
- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- noțiuni teoretice aplicate sau demonstrate în lucrare, cu scheme și grafice exemplificative;
- aparatura și modul de lucru;
- tabelele de determinări, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Referatul de laborator

Pentru fiecare lucrare, studenții întocmesc un referat care conține: titlul și scopul lucrării, schema instalației cu punctele de măsură, tabelele de determinări completate, calculele, graficele, interpretarea rezultatelor și răspunsurile la întrebări. Graficele se realizează pe calculator (Excel, Python, LabVIEW sau Matlab), cu axe și unități de măsură.

Evaluarea activității de laborator

Activitatea de laborator reprezintă 20 % din nota finală și se evaluează prin referatele lucrărilor, un test cu minimum 10 întrebări din problematica laboratorului și calitatea activității la ore. Prezența la toate lucrările este obligatorie; lucrările absente se recuperează conform regulamentului facultății.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI	2
2	Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer – aplicație virtuală LabVIEW	1
3	Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (standul motorului 1.5 dCi)	2
4	Sistemul de ungere – caracteristica presiunii uleiului	1
5	Sistemul de răcire și managementul termic	2
6	Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei	2
7	Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V	2
8	Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare	2

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice prezentate la începutul fiecărei lucrări. Participarea la lucrări este condiționată de efectuarea instructajului de securitate și sănătate în muncă și de semnarea fișei de instructaj.

- ▲ Accesul în laborator se face numai în prezența cadrului didactic, după instruirea de securitate a muncii consemnată în fișa de instructaj (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ▲ Echipamentul de lucru: halat sau salopetă încheiată, încălțăminte închisă; părul lung se leagă; se interzice purtarea fularilor, brățărilor, inelelor și ceasurilor la lucrul lângă motor sau baterie.
- ▲ Pornirea, oprirea și accelerarea motoarelor de pe stand se fac numai de cadrul didactic sau la comanda acestuia; zona de lucru se delimitează, iar studenții stau lateral față de curele, ventilatoare și roți.
- ▲ Motoarele se pornesc numai cu sistemul de exhaustare a gazelor de evacuare conectat și funcțional; laboratorul se ventilează.
- ▲ Suprafețele colectorului de evacuare, turbosuflantei, catalizatorului și ale circuitelor de răcire și ungere pot depăși 100...800 °C – nu se ating fără mănuși termoizolante.
- ▲ Combustibilii, uleiurile și lichidele de răcire sunt inflamabile sau toxice: se interzic fumatul și flacăra deschisă; scurgerile se șterg imediat cu material absorbant; lângă stand trebuie să existe extingtor cu pulbere sau CO₂.
- ▲ Aparatele de măsură (osciloscop, clește ampermetric, tester OBD, manometre) se conectează și se deconectează cu motorul oprit, cu contactul întrerupt, pe traseele indicate de cadrul didactic.
- ▲ Se interzice consumul de alimente și băuturi în laborator. Orice incident, accidentare sau funcționare anormală se anunță imediat cadrului didactic; se cunosc amplasarea butonului de oprire de urgență, a trusei de prim ajutor și a extingtorului.

Lucrarea 1. Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ La deconectarea conectorului injectorului, în circuit apar vârfuri de autoinducție de 40...70 V: sonda osciloscopului se montează cu motorul oprit, folosind adaptoare cu vârf izolat (backprobe), fără a înțepa izolația.
- ▲ Circuitul de combustibil este sub presiune ($\approx 3...4$ bar) și după oprirea motorului: nu se desfac racordurile rampei. Sistemul de măsurare a consumului (vas gradat sau rezervor auxiliar pe cântar) se montează numai de cadrul didactic, cu motorul oprit și circuitul depresurizat.
- ▲ Benzina se manipulează numai în vase închise și etichetate, departe de surse de aprindere; lângă stand trebuie să existe extingtor; scurgerile se șterg imediat.
- ▲ Lucrarea începe cu motorul rece: după încălzire, colectorul și țeava de evacuare depășesc 300°C și nu se ating.
- ▲ Accelerările se fac progresiv, numai la comanda cadrului didactic; se evită turațiile de peste 3500 rot/min pe standul fără sarcină. Cablurile aparatelor se trec departe de curea, fullii și electroventilator.

1.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a caracteristicilor de funcționare ale sistemului de injecție multipunct: dependența duratei de injecție de regim, corecțiile de regim (pornire la rece și încălzire, accelerare, decelerare) și consumul orar de combustibil. Din compararea consumului măsurat cu cel calculat se determină debitul efectiv al injectorului și timpul mort. Datele obținute sunt folosite la lucrarea 2 pentru validarea modelului de calcul al injecției.

1.2. Noțiuni teoretice

La motorul cu injecție multipunct (MPI) fiecare cilindru are propriul injector, montat în colectorul de admisie, în fața supapei de admisie. Calculatorul (ECU) stabilește masa de combustibil pe ciclu din masa de aer aspirată – calculată din presiunea din colector (MAP) și turație sau măsurată cu un debitmetru (MAF) – astfel încât amestecul să fie stoichiometric ($\lambda = 1$).

Injectorul este o electrovalvă: ECU comută la masă înfășurarea, iar cantitatea injectată este proporțională cu durata deschiderii t_i , presiunea diferențială fiind menținută constantă de regulator. La deschidere există o întârziere electromecanică (timpul mort), compensată de ECU în funcție de tensiunea bateriei.

$$m_{inj} = q_s \cdot (t_i - t_{mort}) [mg] \quad (1.1)$$

$$T_{ciclu} = \frac{120\,000}{n} [ms] \quad (1.2)$$

$$DC = \frac{t_i}{T_{ciclu}} \cdot 100 [\%] \quad (1.3)$$

unde q_s este debitul static al injectorului [mg/ms], n – turația [rot/min], T_{ciclu} – durata unui ciclu motor, iar DC – factorul de umplere (duty cycle).

Durata de injecție de bază t_b se citește dintr-o hartă a ECU, în funcție de turație și de presiunea din colector, și se înmulțește cu factori de corecție:

$$t_i = t_b(n, p) \cdot k_{ECT} \cdot k_{acc} \cdot k_{\lambda} + t_{mort}(U_{bat}) \quad (1.4)$$

unde k_{ECT} este corecția de temperatură (supraunitară la motor rece, pentru compensarea condensării combustibilului pe pereții reci), k_{acc} – îmbogățirea la accelerare, iar k_{λ} – corecția de buclă închisă a sondei λ (apropiată de 1 la un motor în stare bună; interpretarea ei face obiectul disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor). La decelerare, cu clapeta închisă și turația peste un prag, ECU întrerupe injectia ($t_i = 0$) și o reia la o turație ceva mai mare decât ralantiul, pentru a evita oprirea motorului.

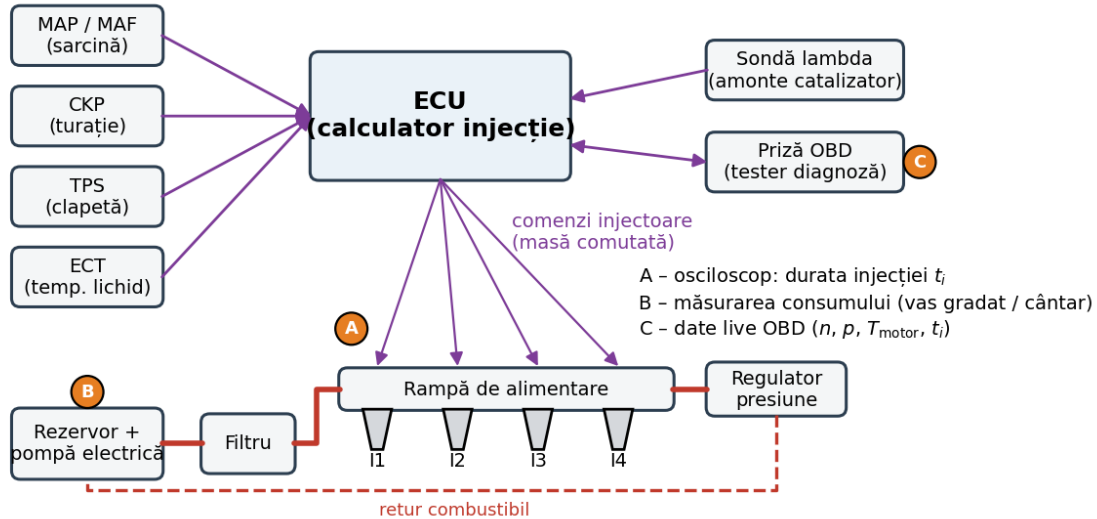


Fig. 1.1. Schema sistemului de injecție multipunct și punctele de măsură

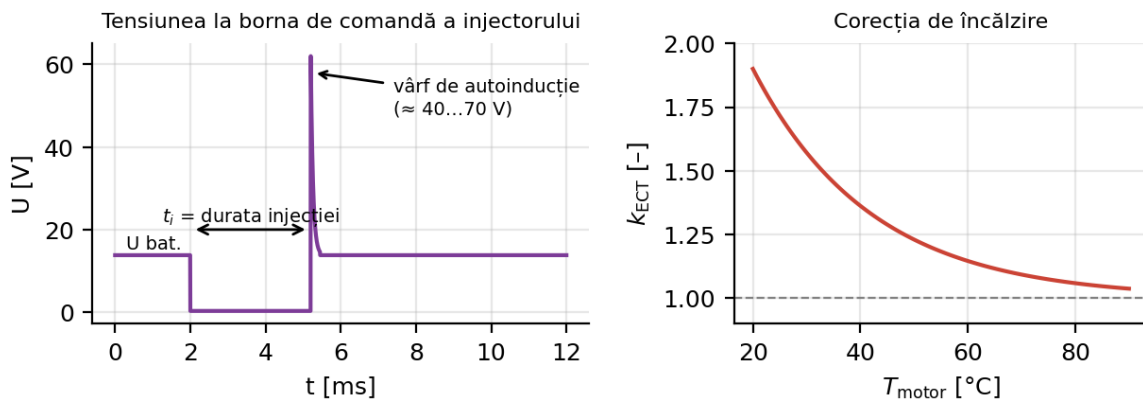


Fig. 1.2. Comanda injectorului (stânga) și corecția de încălzire (dreapta) – valori exemplificative

Consumul orar măsurat se determină din masa de combustibil consumată m [g] într-un interval Δt [s]. Împărțind consumul la numărul de injecții pe oră se obține masa injectată pe ciclu, care, reprezentată în funcție de t_i pentru mai multe regimuri, este o dreaptă: panta ei este debitul efectiv q_s , iar intersecția cu axa t_i este timpul mort.

$$C_h = 3,6 \cdot \frac{m}{\Delta t} [\text{kg/h}] \quad (1.5)$$

$$m_{inj} = \frac{C_h \cdot 10^6}{i \cdot \frac{n}{2} \cdot 60} [\text{mg}] \quad (1.6)$$

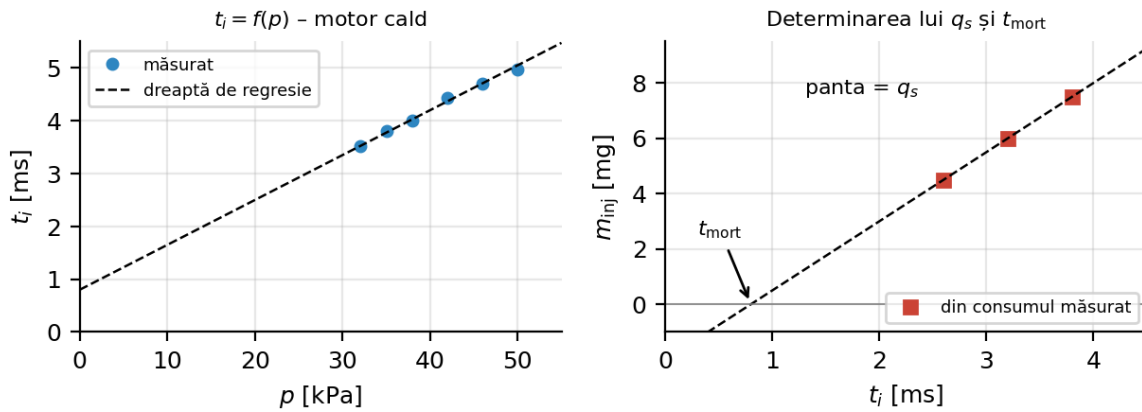


Fig. 1.3. Durata de injecție în funcție de presiunea din colector și determinarea lui q_s și t_{mort} (valori exemplificative)

1.3. Aparatură și echipamente

- Standul motorului 1.4 MPI din laborator, cu sistem de exhaustare
- Osciloscop auto cu sonde de tip backprobe
- Tester de diagnoză OBD (turație, MAP, temperatura lichidului, t_i , poziția clapetei)
- Sistem de măsurare a consumului: vas gradat sau rezervor auxiliar pe cântar (rezoluție ≤ 1 g), cronometru
- Consumatori electrici ai standului (faruri, ventilator) pentru variația sarcinii la ralanti

1.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe stand componentele din Fig. 1.1 și se completează schema în referat.
2. Cu motorul rece și oprit se conectează osciloscopul pe firul de comandă al injectorului cilindrului 1 și testerul OBD; cadrul didactic pregătește sistemul de măsurare a consumului.
3. Se pornește motorul rece și, din 2 în 2 minute, se notează temperatura lichidului, turația de ralanti și t_i , până la ≈ 90 °C (Tabelul 1.1).
4. Cu motorul cald se măsoară t_i și presiunea din colector la turațiile din Tabelul 1.2, stabilizate cu clapeta; la ralanti și la 2000 rot/min măsurătoarea se repetă cu consumatorii electrici porniți (sarcină suplimentară).
5. La trei regimuri stabilizate (ralanti, 2000 și 3000 rot/min) se măsoară masa de combustibil consumată în 60...120 s (Tabelul 1.3).
6. Se execută o accelerare bruscă de la ralanti la 3000 rot/min și o decelerare cu clapeta închisă: se notează t_i maxim la accelerare și turațiile la care injecția se întrerupe, respectiv se reia (osciloscop și tester, Tabelul 1.4).
7. Se oprește motorul și se deconectează aparatele.

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Corecția de încălzire

t [min]	0	2	4	6	8	10	12	14
T motor [°C]								
n ralanti [rot/min]								
t_i [ms]								
k_{ECT} [-]								

Tabelul 1.2. Durata de injecție în funcție de regim (motor cald)

Regim	ralanti	ralanti + cons.	1500	2000	2000 + cons.	2500	3000
n [rot/min]							
p [kPa]							
t_i osciloscop [ms]							
t_i OBD [ms]							
DC [%]							

Tabelul 1.3. Consumul orar

Regim	n [rot/min]	t_i [ms]	Δt [s]	m [g]	$C_{h,m\acute{a}s}$ [kg/h]	m_{inj} [mg]
ralanti						
2000						
3000						

Tabelul 1.4. Regimuri tranzitorii

Mărimē	Valoare
t_i maxim la accelerare [ms]	
Turația de întrerupere a injecției [rot/min]	
Turația de reluare a injecției [rot/min]	
Durata întreruperii [s]	

1.6. Prelucrarea datelor

Se calculează corecția de încălzire $k_{ECT} = t_i / t_{i,cald}$ și se trasează k_{ECT} în funcție de temperatura motorului. Se trasează t_i în funcție de presiunea din colector (Fig. 1.3) și se verifică proporționalitatea. Din Tabelul 1.3 se calculează C_h și m_{inj} , se reprezintă m_{inj} în funcție de t_i și se determină q_s și t_{mort} .

Exemplu: la ralanti ($n = 800$ rot/min, $t_i = 3,8$ ms) se consumă $m = 12$ g în $\Delta t = 60$ s, iar la 3000 rot/min ($t_i = 2,6$ ms) $m = 27$ g în 60 s:

$$C_h = 3,6 \cdot \frac{12}{60} = 0,72 \text{ kg/h} \quad (1.7)$$

$$m_{inj} = \frac{0,72 \cdot 10^6}{4 \cdot 400 \cdot 60} = 7,5 \text{ mg} \quad (1.8)$$

$$q_s = \frac{7,5 - 4,5}{3,8 - 2,6} = 2,5 \text{ mg/ms} \quad (1.9)$$

$$t_{mort} = 3,8 - \frac{7,5}{2,5} = 0,8 \text{ ms} \quad (1.10)$$

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Corecția de încălzire are orientativ valori de 1,3...2 la pornirea la rece și scade continuu până la 1 la ≈ 80 °C; turația de ralanti este mai mare la rece și scade odată cu încălzirea.
- La un sistem speed-density, t_i crește aproape liniar cu presiunea din colector; abaterile de la dreaptă arată variația eficienței volumetrice cu turația (vezi lucrarea 2).
- Întreruperea injecției la decelerare apare orientativ peste 1500...1800 rot/min, iar reluarea sub 1100...1300 rot/min; valorile exacte depind de calibrare.
- Un debit efectiv al injectorului mult diferit de cel nominal indică o presiune de alimentare diferită de cea prescrisă sau injectoare uzate – verificarea lor face obiectul disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor.

1.8. Relevanță practică

Harta duratei de injecție, corecțiile de regim și debitul efectiv al injectoarelor sunt datele de bază ale calibrării ECU. Aceleași măsurători se folosesc în proiecte de licență și cercetare despre combustibili alternativi (E10, E85, GPL) sau despre sisteme de injecție pentru prototipuri.

1.9. Întrebări de verificare

1. De ce durata de injecție este mai mare la motorul rece?
2. De ce, la un sistem speed-density, t_i este aproape proporțională cu presiunea din colector?
3. Ce reprezintă intersecția dreptei $m_{inj} = f(t_i)$ cu axa t_i ?
4. Ce avantaje are întreruperea injecției la decelerare și de ce injecția se reia la o turație mai mare decât ralantiul?
5. Cum se modifică t_i la ralanti când se pornesc consumatorii electrici? Explicați.